3 灾前大气环境特征与泥石流关联因素分析

3.1 候选物理因素与特征量化方法

围绕题设“冰崩—碎屑流—泥石流—山洪”灾害链，以 MET、RADM、SOIL、FLUX 四类塔站小时观测为主体，结合源区邻域 ERA5-Land 资料，分析近地层结构、天气过程和极端性。参考单事件气象过程与源区/轨迹分离研究 [1, 2]，预先定义 10 个因素组、14 类指标、31 列特征（本站 18 列、源区 13 列），而非按数据文件分节或直接指定五个因素。完整 31 列公式、单位、窗口、质量规则随代码字典交付。

表 1: 预先定义的因素组与指标家族；同组不同位置、窗口共同校准。

因素组	指标定义及家族	列数	研究视角
G1 温度状态与变化	24h 均温、相邻 24h 温差（M01,M02）	4	过程、极端性
G2 前期降水	24/72/168h 累计降水（M03）	6	过程、极端性
G3 辐射条件	24/72h 净辐射能、24h 净长波（M04,M05）	6	过程、极端性
G4 感热交换	24h 平均感热通量（M06）	2	交换、过程
G5 潜热交换	24h 平均潜热通量（M07）	2	交换、过程
G6 风场	6h 均风、24h 最大小时风速（M08）	4	结构、过程、极端性
G7 空气湿度	24h 平均相对湿度（M09）	2	结构、过程
G8 土壤湿润	24h 浅层含水量及端点变化（M10,M11）	2	陆面响应
G9 近地层热力分层	6h 平均 2—20m 温度梯度（M12）	1	结构
G10 湍流强度	6h 平均 TKE 及摩擦速度（M13,M14）	2	结构

令 t 为已结束的小时端点，统一采用均值 $\overline{X}_w$、小时增量累计 C_w 和相邻 24h 均温差：

$$\overline{X}_w(t)=\frac{1}{n_w}\sum_{k\in\mathcal{V}_w}X(t-k),\quad C_w(t)=\sum_{k=0}^{w-1}x(t-k),\quad \Delta T_{24}=\overline{T}_{24}(t)-\overline{T}_{24}(t-24). \tag{1}$$

其中均值至少 90% 有效，且无全空 6h 子段；累计与最大值要求完整。净辐射、累计能量及温度分层代理为

$$R_n=R_{sd}-R_{su}+R_{ld}-R_{lu},\quad E_{R,w}=0.0036\sum R_n\ (\mathrm{MJ/m^2}),\quad G_T=\frac{T_{20m}-T_{2m}}{18m}. \tag{2}$$

各分量先同期配对。E_R 基于小时平均通量近似，不能解释为冰面实际融化能；G_T 也不是完整边界层高度。

本站按 UTC+8 统一时区，主分析保守使用原始 09:00 及以前小时，最后完整端点为 8 月 26 日 10:00，题设参考为 10:30；小时标签为终点及截点提前 1/3h 另作敏感性。ARCO 降水/向下辐射已为小时增量，原 CDS 净辐射/热通量按每日周期反累计 [3]。主分析有源 QC 者仅用 0；缺测不填 0、不插值。ERA5 主点由参考冰川掩膜几何中心确定为 28.3°N、85.5°E，不按 2026 异常选点。本站远离源区且不在下载矩形内，故两地不是同址验证。主格点模式高程约 4167m，参考冰川高程中位数约 5297m，冰川比例约 7.3%；因此格点热湿量只能解释区域背景，不能视为真实冰面通量。

3.2 大气边界层结构特征分析

灾前 7 天近地层呈明显昼夜差异。固定北京时间 11—17 时为昼、00—06 时为夜，最后 3 天 2m/20m 昼均温为 16.94/15.95°C，夜均温为 10.12/9.95°C；前 7 至 3 天的 2m 昼均温为

15.12°C。白天风随高度增强、湿度低于夜间，近地层温度梯度多数为负并有短时反转，说明存在随日周期变化的分层与交换过程。

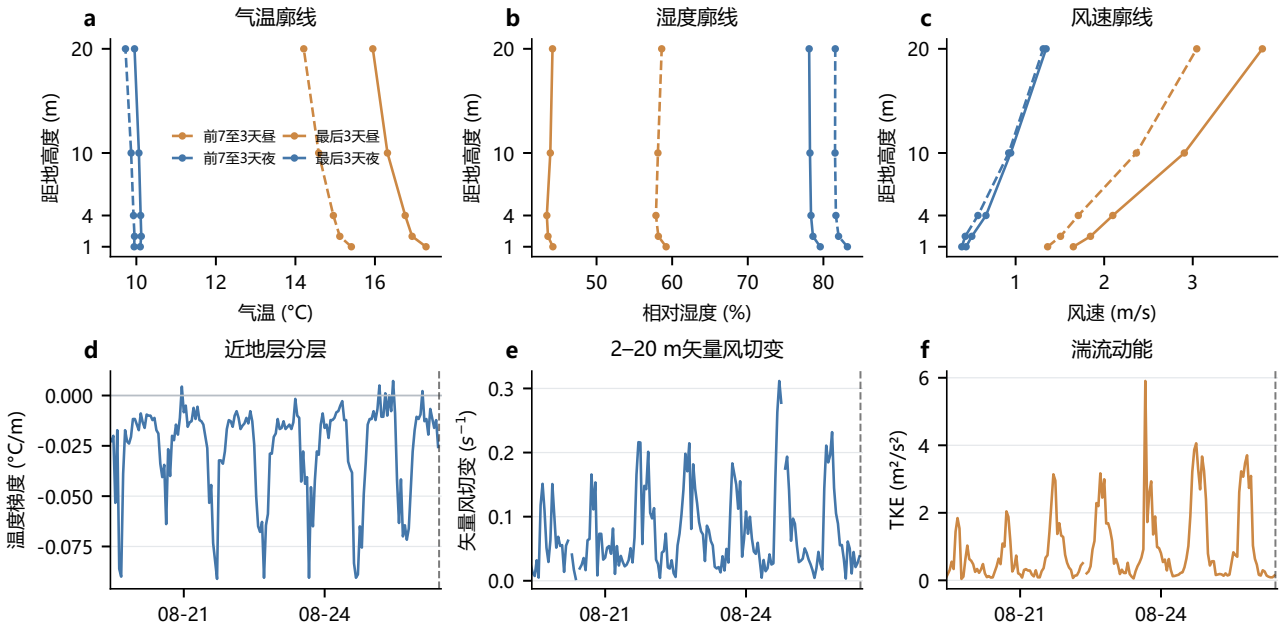


图 1: 多高度温湿风廓线与灾前分层、矢量风切变及湍动能。廓线虚/实线为前 7 至 3 天/最后 3 天；昼夜按固定钟点。时间轴为北京时间，竖线为题设参考，曲线不含灾后值。

最后 6h 的 G_T 为-0.01519°C/m，TKE 为 0.1378m^2/s^2，u_* 为 0.1304m/s，相对可用历史样本分别处在第 26.5、24.9、40.2 百分位，未显示该截点的极端湍流增强。2022 年匹配 FLUX 缺测导致湍流组不能进入严格的五年组校准，但不影响本节对有效观测过程的描述。最后 6h 矢量风切变为 0.0323s^{-1}，低于 24h 的 0.0760s^{-1}；TKE 也低于 24h 的 1.183m^2/s^2。一周内 TKE 与风切变、u_* 同步 Spearman 系数为 0.76/0.87，与 H/LE 为 0.62/0.57；含共同日周期，仅描述协变，不作因果或排名依据。20m 塔只能反映本站近地层，不能代表源区冰崖或完整边界层。

3.3　灾前天气过程与地气水热响应

本站最后 24h 均温为 13.74°C，72h 均温为 13.23°C，日变化明显且末期总体偏暖。相邻 24h 温差本站为 0.442°C，源区为-0.265°C，短时温变并非完全同步。两地 72h 净辐射能分别为 45.17 和 26.98MJ/m^2；源区 24h 潜热交换为 68.20W/m^2。这些量描述热背景及地气交换，不能直接换算为冰体融化或失稳贡献。

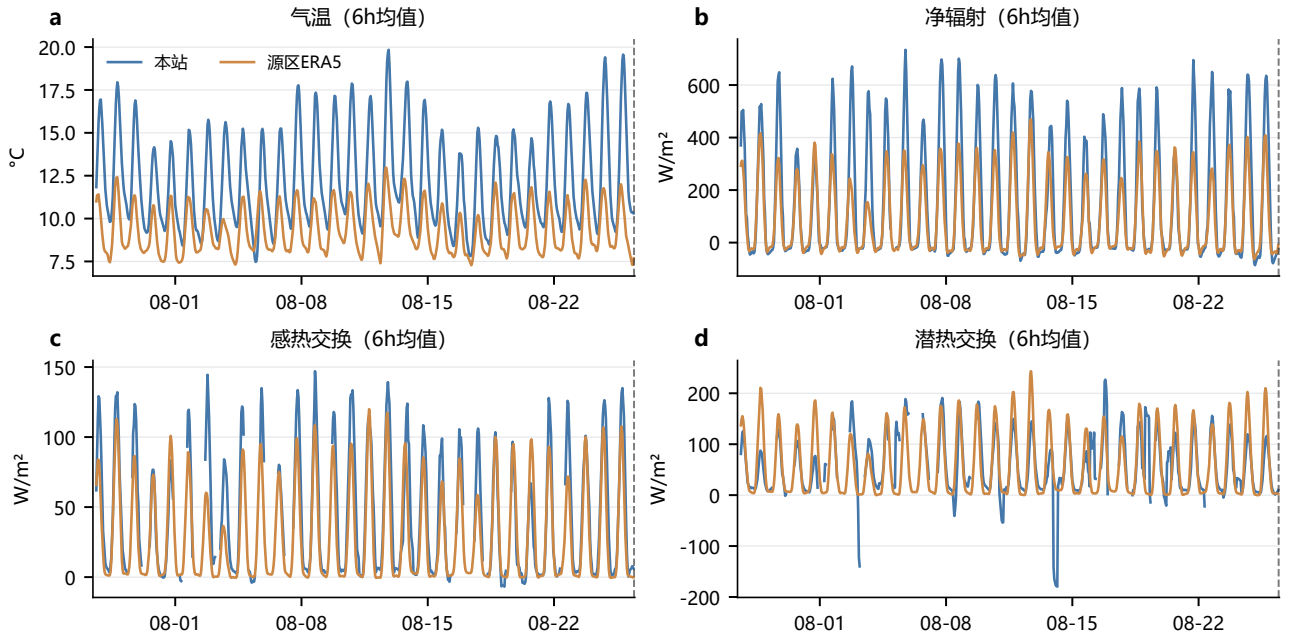


图 2: 灾前 30 天热状态与能量过程，作图为 6h 均值。本站保留供应通量符号，ERA5 转换为向上正；未核实本站符号前，两地通量不作同向归因。

本站前 24/72h 降水均为 0，168h 为 3.8mm；源区 ERA5 分别为 5.66、20.20、74.50mm。本站无雨不等于源区无水源。源区这三项处在历史第 11.6、13.5、33.5 百分位，本格点未见累计降水异常偏高，但不能排除未解析的局地天气。本站 0.1m 土壤湿度在一周内下降，末 24h 均值为 0.08536m^3/m^3、24h 变化为-0.01087m^3/m^3；深层变化更缓。这是本地陆面响应，不能替代冰川基底水压。

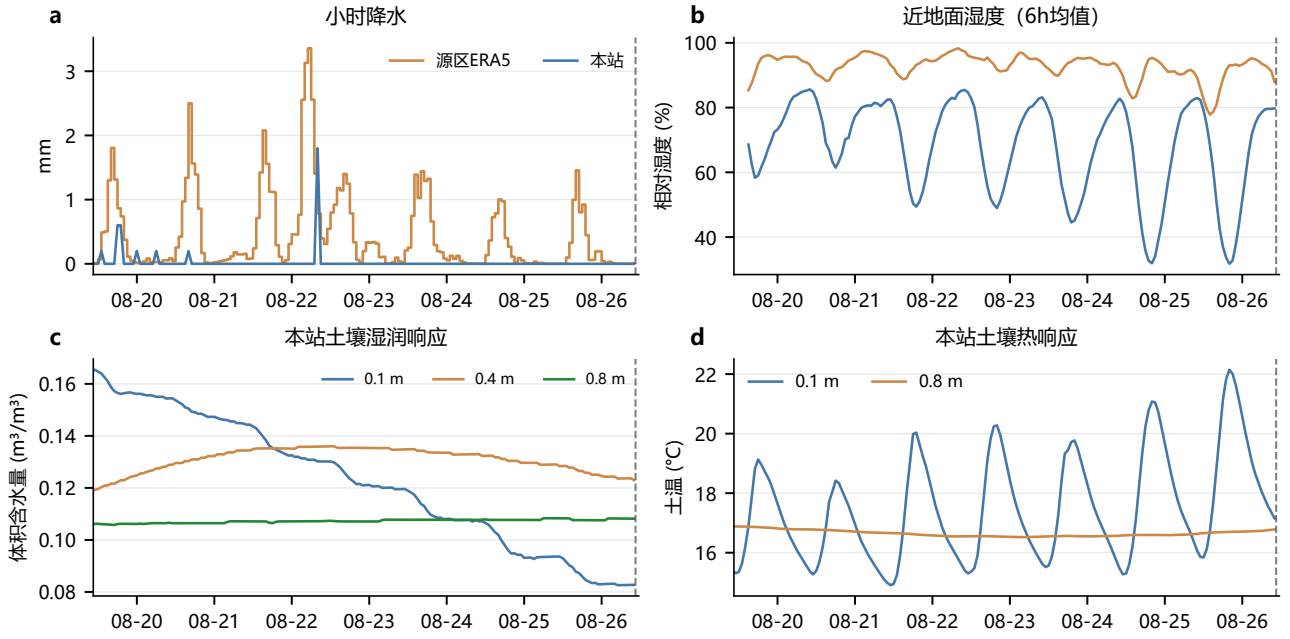


图 3: 最后 7 天水分过程与本站土壤响应。源区与本站降水不同；土壤湿度、土温的深度差异不能外推成源区直接测量。

3.4　极端气象条件与历史异常识别

在 2021—2025 年各取 8 月 11 日至 9 月 10 日同钟点，得到 155 个名义历史锚点；按实际有效数记录、年份等权。降水和风速采用预先规定的上尾，其余采用双侧经验尾部比例 r_j，

异常分数为 $A_j = -\log_{10} r_j$。保留并列值与零值，经验比例不称独立样本 p 值。逐小时历史带匹配同季节同钟点，滚动窗口的超带时长只是持续性描述。本站 24h 均温为第 96.13 百分位，浅层含水量 24h 变化为第 3.87 百分位，分别偏暖与偏干。最后 7 天两者超出历史 5%—95% 带分别为 4h 和 115h；土壤变化最长连续超带 60h。源区潜热和湿度为第 87.10、13.55 百分位，事件截点未超该区间；本站 24h 最大小时风速 5.334m/s 也仅约第 38.7 百分位。不能把全部环境异常混称极端天气，更不能预设暴雨或强风结论。

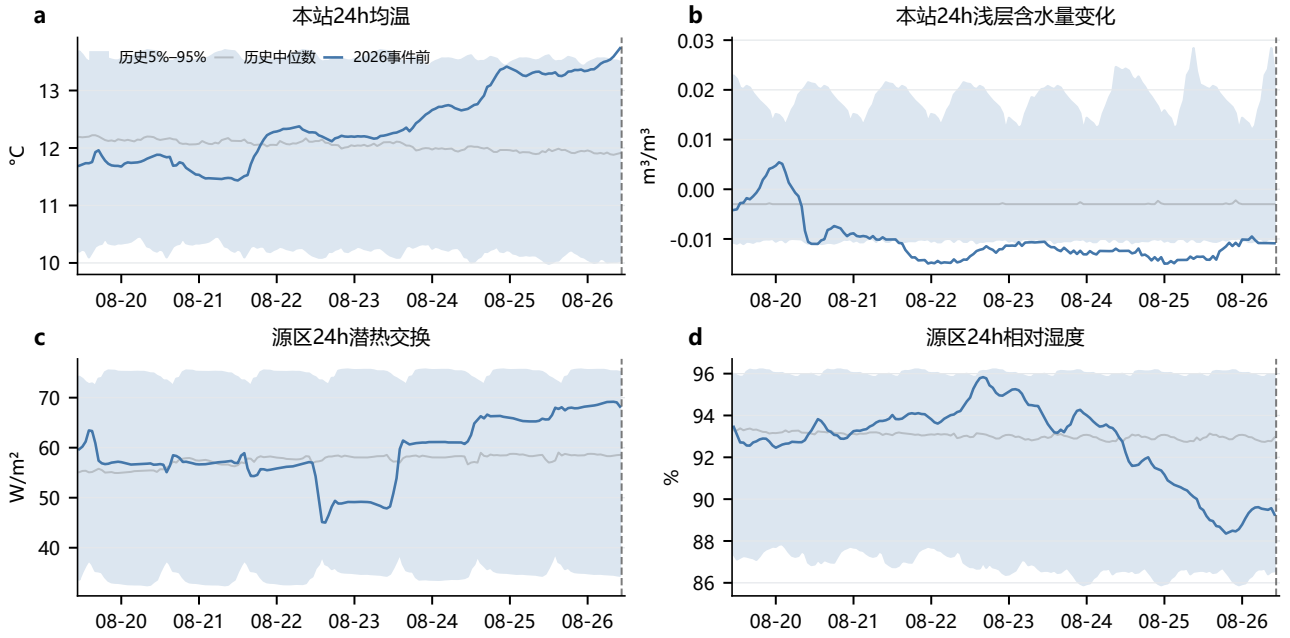


图 4: 代表特征与历史同期中位数、5%—95% 经验带。阴影不是预测/置信区间。可见本站干燥变化持续，源区潜热和湿度仍在历史波动范围内。

3.5　灾害关联证据评价与五因素筛选

五个历史年按 3 年参照、2 年校准作 10 种划分。每组取固定可用候选的最大异常 $M_g = \max_j A_j$；历史校准也执行同样挑选，以校准尾部比例 Q_g 消除不同候选数的机会差异。每折真实与历史使用同一列全集。参照/校准每年至少 15 个有效锚点，不足则不可评估。各组中位 Q_g 越小，相对证据越强；至少 60% 划分有效才能参加主前五。每组最多一个代表，跨组相关只作预先规定耦合组的冗余检查，不充当致灾关联。

表 2: 十组完整比较。历史百分位对应代表列，Q 对应组内多版本校准后的中位比例；二者不等同。

组	因素	代表指标（站/源）	事件前值	百分位	Q	有效折
G8	土壤湿润	站 24h 浅层含水量变化	-0.011	3.9	0.230	10/10
G1	温度状态与变化	站 24h 平均气温	13.735	96.1	0.294	10/10
G5	潜热交换	源 24h 平均潜热通量	68.201	87.1	0.294	10/10
G7	空气湿度	源 24h 平均 2m 相对湿度	89.262	13.5	0.389	10/10
G9	近地层热力分层	站 6h 平均 2 至 20m 温度梯度	-0.015	26.5	0.540	10/10
G3	辐射条件	站 72h 净辐射能量	45.170	89.4	0.600	10/10
G4	感热交换	源 24h 平均感热通量	34.618	69.7	0.635	10/10
G6	风场	源 6h 平均 10m 风速	0.603	67.1	0.758	10/10
G2	前期降水	站 168h 累计降水	3.800	41.0	0.881	10/10
G10	湍流强度	—	—	—	—	0/10

表 3: 最终五因素及证据边界。入选率的分母为 22 种同候选范围设置，不是独立灾害次数。

排名	因素	代表值	设置入选率	解释边界
1	土壤湿润	-0.01087 m^3/m^3	100.0%	本站干燥响应；非冰下水压
2	温度状态与变化	13.74 °C	100.0%	区域偏暖；非融化量
3	潜热交换	68.20 W/m^2	100.0%	模式地气交换；非实测融水
4	空气湿度	89.26 %	100.0%	自身背景偏干；非因果
5	近地层热力分层	-0.01519 °C/m	72.7%	近地层代理；第 5 名较敏感

相对前五为土壤湿润变化、温度状态与变化、潜热交换、空气湿度和近地层分层。G1/G5 中位 Q 同为 0.294，2/3 次序只作展示，不宣称二者可精确区分。前四项在 22 种同范围设置均入选，第五项约 72.7%，部分设置由辐射或感热替代，故第五候选较弱。湍流无主排名源于 2022 年缺测；剔除该年的可用性结果仅作补充，不据此认定湍流无影响。

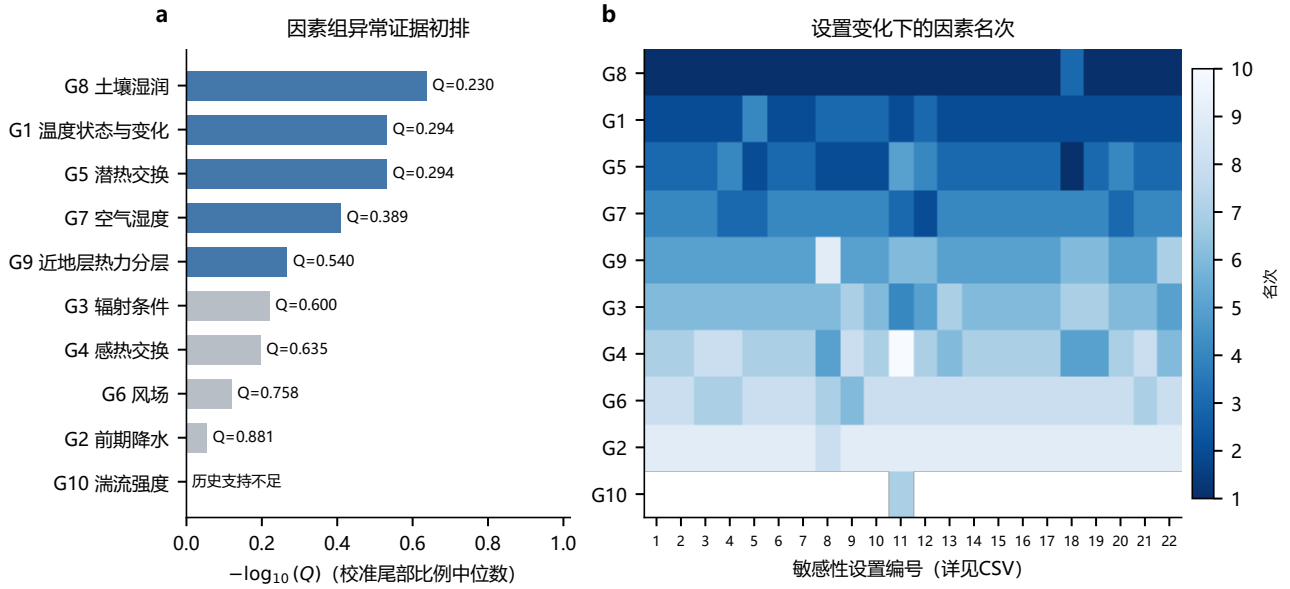


图 5: 组校准异常与设置稳健性。色阶为名次，灰白空格为不可评价；完整设置对应 CSV。排名稳定不等于该因素具有因果贡献。

进一步将历史校准期按 7 天留块并排除与 168h 窗口重叠部分，真实和伪事件在同一剩余校准集执行全套组筛选。620 次相关比较中，有 59.5% 的伪事件前五分数和不低于真实事件；同时五项中位 Q 均高于 0.05。因此整体特殊性证据有限，不将五项升级为已证实的直接触发原因。本站土壤偏干只能解释当地陆面响应；区域偏暖不能直接推出源区融化，源区通量与湿度仅为格点环境背景。上述单事件相对排名可为后续研究提出候选，但不提供普适灾害发生概率。

参考文献

[1] Srivastava P, Namdev P, Singh P K. 7 February Chamoli Rock-Ice Avalanche Disaster: Model-Simulated Prevailing Meteorological Conditions. Atmosphere, 2022, 13:267. doi:10.3390/atmos13020267.

[2] Zhong Y, et al. Unravelling driving conditions of rock and ice avalanches and resulting cascading processes in High Mountain Asia. Landslides, 2025, 22:989–1001. doi:10.1007/s10346-024-02421-7.

[3] ECMWF. ERA5-Land data documentation and ARCO Product User Guide. Copernicus Knowledge Base. 累计规则与参数方向说明；数据源地址随项目附录交付。